

リサーチレポート

DApps運営秘密鍵管理 ソリューション比較

MPC / HSM / マルチシグ / クラウドKMS — 10ソリューションの多次元比較

10候補 × 7評価軸

2026年3月

Generated with Claude Code

目次

1. エグゼクティブサマリー	3
2. 評価対象一覧	5
3. セキュリティ	9
4. パフォーマンス	11
5. コスト	13
6. 開発者体験（DX）	15
7. 運用モデル	17
8. エコシステム	19
9. リスク分析	21
10. 総合ランキング & 推奨	23
付録: 出典	25

1. エグゼクティブサマリー

背景

DApps（分散型アプリケーション）の運営において、秘密鍵の管理はセキュリティの根幹をなす最重要課題である。2025年2月のBybitハック（約14億ドルの被害）に代表される大規模インシデントは、単一の秘密鍵管理に依存する危険性を改めて浮き彫りにした。本レポートでは、MPC（マルチパーティ計算）、HSM（ハードウェアセキュリティモジュール）、スマートコントラクトマルチシング、クラウドKMSなど異なるアプローチを採用する10のソリューションを、7つの評価軸で多次元比較し、DApp運営者に最適な鍵管理戦略を提案する。

Top 3 推奨



Fireblocks

エンタープライズ最適

MPC-CMP + SGX/TEEの組み合わせで業界最高水準のセキュリティを実現。1,800+機関が採用し\$10T超の資産を処理した実績。80+チェーン対応でDeFi/NFT運営に最適。



Safe

DAO / 分散管理最適

スマートコントラクトマルチシングの業界標準。\$600B+の資産を保全、Ethereum Foundation等200+プロジェクトが採用。無料で利用可能、ERC-4337対応。



AWS KMS

コスト効率最適

FIPS 140-3 Level 3認証済みHSMでsecp256k1をネイティブサポート。月額\$1~\$16と圧倒的低コスト。IAM/CloudTrailによるエンタープライズ級の監査体制。

主な発見事項

- **MPCが主流に**：Fireblocks、Dfns、Safeheron、BitGoなど主要プロバイダがMPCを採用。単一障害点を排除しつつ柔軟な署名ポリシーを実現。
- **クラウドKMSの台頭**：AWS KMS/GCP Cloud KMSがsecp256k1をネイティブサポート。月額\$1程度でFIPS認証済みHSM保護が利用可能に。
- **Safeの圧倒的シェア**：オンチェーンマルチシング分野でSafe（旧Gnosis Safe）が事実上の標準。\$600B+の資産保全実績。ただしBybit事件でUI層の脆弱性が露呈。
- **OZ Defenderの撤退**：OpenZeppelin Defenderが2026年7月にサービス終了を発表。OSS版への移行が進行中。新規採用は非推奨。
- **コストの二極化**：Safe（無料） / AWS KMS（～\$16/月）の低コスト群と、Fireblocks（\$699+/月） / BitGo（非公開）のエンタープライズ群に二極化。

- **多層防御が最善策**：単一のソリューションに依存せず、「Safe（マルチング）+ AWS KMS/Fireblocks（各署名者の鍵保護）」のような多層構成が最もセキュア。

2. 評価対象一覧

サービス名	カテゴリ	鍵管理方式	提供形態	設立/リリース
Fireblocks	MPC	MPC-CMP + SGX/TEE	SaaS / ハイブリッド	2018年
BitGo	MPC	マルチシング + MPC	SaaS	2013年
Safeheron	MPC	MPC-TSS + TEE (OSS)	SaaS / セルフホスト	2019年
Turnkey	TEE	TEE / AWS Nitro	SaaS	2022年
Dfns	MPC	MPC + HSM + TEE	SaaS / ハイブリッド / オンプレ	2020年
AWS KMS + CloudHSM	Cloud KMS	HSM (FIPS 140-3 L3)	マネージドサービス	2014年 (KMS)
GCP Cloud KMS	Cloud KMS	HSM (FIPS 140-2 L3)	マネージドサービス	2017年
Safe (旧Gnosis Safe)	スマートコントラクト	オンチェーンマルチシング	オンチェーン / 無料	2018年
OZ Defender	運用プラットフォーム	Relayer鍵管理	SaaS (終了予定)	2020年
HashiCorp Vault	セルフホスト	Shamir's Secret Sharing	OSS / Enterprise / HCP	2015年

各候補の特徴紹介

Fireblocks MPC

MPC-CMP（マルチパーティ計算）とIntel SGX/TEE（信頼された実行環境）を組み合わせた、機関投資家向け暗号資産インフラのリーダー。1,800以上の機関が利用し、累計\$10兆超の資産を処理。80以上のブロックチェーンに対応し、DeFiプロトコル連携やガバナンス機能も統合。SOC 2 Type II取得。

BitGo MPC

2013年設立のデジタル資産インフラの老舗。マルチシングとMPCの両方をサポートし、Assets on Platformは\$104B超。2026年にIPO準備中との報道あり。OCC（通貨監督庁）認可の信託会社であり、米国の規制に準拠した唯一のカストディソリューションの一つ。600以上の機関が利用。

Safeheron MPC

MPC-TSSとTEEを組み合わせた鍵管理をオープンソースで提供する稀有なプロバイダ。セルフカストディとSaaSの両方に対応し、170以上の機関が利用。累計\$15.1Mの資金調達。無料スタータープランがあり、中小規模のDApp運営者にとってエントリーしやすい。

Turnkey TEE

AWS Nitro Enclavesベースの信頼された実行環境（TEE）で秘密鍵を保護するWallet-as-a-Service。50～100msの高速署名と\$0.01～\$0.10/署名の低コストが特徴。5,000万以上のウォレットを管理。パスキー認証に対応し、エンドユーザー向けの組み込みウォレットにも最適。YC出身でSeries Aまで\$18.5M調達。

Dfns MPC

MPC、HSM、TEEを柔軟に組み合わせた「Key Orchestration Service」を提供するWaaSプラットフォーム。SaaS/ハイブリッド/フルオンプレミスの3つのデプロイモデルに対応。IBMの「Digital Asset Haven」のコア技術パートナー。Fidelity International、ABN AMROなど金融機関を含む324社が採用。SOC 2 Type II + ISO 27001取得。累計\$29.5M調達。

AWS KMS + CloudHSM Cloud KMS

FIPS 140-3 Level 3認証済みHSM上でsecp256k1をネイティブサポートするAWSのフルマネージド鍵管理サービス。IAM/CloudTrailによる堅牢なアクセス制御と監査機能を標準提供。月額\$1～\$16の圧倒的な低コスト。CloudHSMは専用テナントで最大7,000 ops/secのスループット。BYOK（鍵インポート）にも対応。

GCP Cloud KMS Cloud KMS

FIPS 140-2 Level 3認証済みHSM上でsecp256k1をサポートするGoogleのフルマネージド鍵管理サービス。HSM保護レベルでのみSECP256K1が利用可能。月額約\$1と低コストだが、keccak256ダイジェストは非公式ワークアラウンドが必要。IAM/Cloud Audit Logsとの統合でエンタープライズ級の運用が可能。

Safe (旧Gnosis Safe) スマートコントラクト

EVM互換チェーン上で動作するスマートコントラクトベースのマルチシングウォレット。M-of-N閾値署名でトランザクションを承認・実行し、\$600B超の資産を保全する業界標準。Ethereum Foundation、Uniswap DAO、Aave等200+プロジェクトが採用。ERC-4337/パスキー認証にも対応。無料で利用可能。

OpenZeppelin Defender

運用プラットフォーム

終了予定

スマートコントラクトの運用・監視・自動化を統合提供するSaaSプラットフォーム。Relayerによる鍵管理とトランザクション自動化、Monitorによるオンチェーン監視、Safe統合のガバナンス管理を提供。Compound/Aave等が採用。**ただし2026年7月にサービス終了が確定しており、新規採用は非推奨。**OSS版への移行が進行中。

HashiCorp Vault セルフホスト

汎用シークレット管理の業界標準。Shamir's Secret SharingによるSeal/Unsealメカニズムと、Transit Secrets Engineによる「Encryption as a Service」を提供。Ethereumプラグインでsecp256k1署名に対応するが、**主要プラグインが約4年間メンテナンスされていない**点が最大の懸念。2024年にIBMが\$6.4Bで買収。セルフホストの運用複雑性が高い。

3. セキュリティ

DApp運営における秘密鍵管理の最重要評価軸。鍵管理方式（MPC/HSM/TEE/マルチシグ）、認証方式、コンプライアンス認証取得状況、過去のインシデント有無を比較する。

3.1 鍵管理アーキテクチャ比較

サービス	鍵管理方式	FIPS認証	SOC 2	ISO 27001	評価	判定根拠
Fireblocks	MPC-CMP + SGX/TEE	-	Type II	取得済み	S	MPC-CMPとSGX/TEEの二重保護で単一障害点を完全排除。SOC 2 Type II + ISO 27001取得。\$10T+処理でインシデントゼロの実績。
Safe	オンチェーンマルチシグ	N/A	N/A	N/A	A	\$600B+保全の最長実績。コントラクト自体はOpenZeppelin等の複数回監査を通過。ただしBybit事件でUI層リスクが顕在化（コントラクト側の脆弱性ではない）。
BitGo	マルチシグ + MPC	-	Type II	-	A	OCC認可信託会社で規制準拠が最も高い。SOC 2 Type II取得。マルチシグ + MPCの二層保護。\$104B AoPの長期実績。ISO未取得がSに達しない理由。
Dfns	MPC + HSM + TEE	PKCS#11 HSM	Type II	取得済み	A	MPC+HSM+TEE三重保護。SOC 2 Type II（KPMG監査、例外ゼロ） + ISO 27001/27017/27018。侵害ゼロ。処理額\$26BはFireblocksの\$10T+比で実績が少なくSに未達。
AWS KMS	HSM（マネージド）	140-3 L3	取得済み	取得済み	A	FIPS 140-3 Level 3（最新規格の最高レベル）。鍵は揮発メモリ上のみで使用。AWS全体のSOC 2/ISO取得。ブロックチェーン固有の鍵分散（MPC等）がないためSに未達。
Turnkey	TEE / AWS Nitro	-	Type II	-	A	AWS Nitro Enclavesで鍵をOS/ハイパーバイザからも隔離。SOC 2 Type II取得。50M+ウォレットの実績。FIPS認証なし・ISO未取得がSに達しない理由。
GCP Cloud KMS	HSM（マネージド）	140-2 L3	取得済み	取得済み	B	FIPS 140-2 Level 3（AWS KMSの140-3より旧規格）。GCP全体のSOC 2/ISO取得。 keccak256非公式ワークアラウンドが必要 で、GCPの仕様変更で機能停止するリスクがBの主因。
Safeheron	MPC-TSS + TEE（OSS）	-	-	-	B	MPC-TSS+TEEの技術アーキテクチャ自体は堅牢。OSSで透明性が高い。ただし SOC 2・ISO 27001等の第三者認証を未取得 で、コンプライアンス要件を満たせない。
HashiCorp Vault	Shamir's Secret Sharing	Auto Unseal連携	-	-	B	Shamir分割+AES-256-GCM二重暗号化は堅牢だが、 Seal鍵の喪失で全データ永久ロック のリスク。自社でSOC 2等を取得しておらず、ブロックチェーン署名はプラグイン依存。
OZ Defender	Relayerポータル	-	-	-	D	2026年7月にサービス終了確定 。鍵のインポート/エクスポート不可でRelayerに付与した特権ロールが管理不能になるリスク。FIPS/SOC 2/ISO全て未取得。

3.2 アーキテクチャ別の特徴

MPC（マルチパーティ計算）

秘密鍵を複数のシェアに分割し、各シェアを異なるノードで保管。署名時に完全な秘密鍵を再構築せずに分散的に署名を生成。**単一障害点の完全排除**が最大の利点。Fireblocks（MPC-CMP）、Dfns（KU23）、Safeheron（MPC-TSS）がそれぞれ独自プロトコルを実装。

HSM（ハードウェアセキュリティモジュール）

FIPS認証済みの耐タンパーハードウェア上で鍵を生成・保管・使用。鍵はHSM外にエクスポート不可。AWS KMS（FIPS 140-3 L3）、GCP Cloud KMS（FIPS 140-2 L3）が代表例。**規制要件への適合**が最大の利点。ただしブロックチェーン固有機能は提供しない。

TEE（信頼された実行環境）

CPU内の隔離された実行環境（Intel SGX、AWS Nitro等）で鍵操作を実行。OSやハイパーバイザからもアクセス不可。Turnkeyが純粋TEEアプローチを採用。Fireblocks、Dfnsは**MPCとTEEの組み合わせ**でさらに堅牢化。高速な署名処理が可能。

スマートコントラクトマルチシグ

オンチェーンのスマートコントラクトがM-of-N署名の検証と実行を管理。Safeが事実上の標準。**トラストレスかつ透明性が高い**が、各署名者の秘密鍵管理は別途必要。Bybit事件はスマートコントラクトの脆弱性ではなくUI層の侵害だった点に留意。

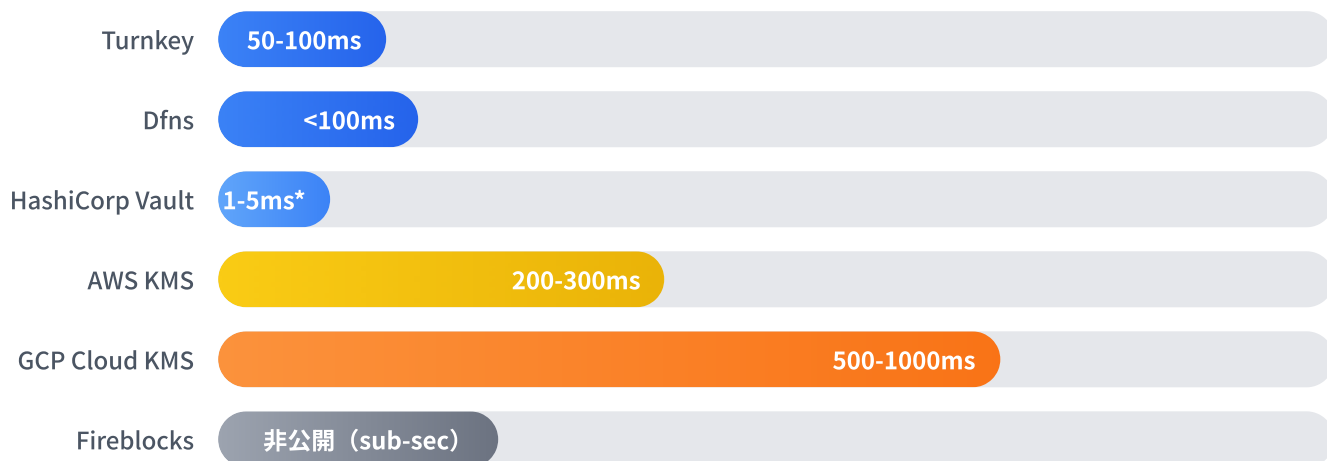
重要インシデント: Bybitハック（2025年2月）

約\$1.4Bの被害。Safe{Wallet}開発者のマシンが北朝鮮Lazarusグループにより侵害され、UIに悪意あるJavaScriptが注入された。署名者が見ている画面と実際のトランザクション内容が異なるように改ざんされ、マルチシグの全署名者が騙された。**教訓：マルチシグでも署名者全員が騙されれば防御不能。トランザクション内容の独立検証が必須。**

4. パフォーマンス

署名速度、レイテンシ、スループットを比較する。DApp運営では、DEXやMEV等のタイムクリティカルな用途と、DAO運営のようなレイテンシ非重視の用途で要件が大きく異なる。

4.1 署名レイテンシ比較



* HashiCorp Vault: secp256k1署名自体は1-5msだが、HTTP APIオーバーヘッド含む。Safe、BitGo、Safeheron、OZ Defenderは署名レイテンシの公開データなし。

4.2 スループット比較

サービス	スループット	SLA/可用性	スコア	判定根拠
Turnkey	50M+ウォレット管理実績	非公開	S	TEE内署名で低レイテンシ (<200ms)。5,000万ウォレット管理の実績が大規模スループットを実証。Coinbase等の高負荷ユースケースを支えるインフラ。
AWS CloudHSM	最大7,000 ops/sec (6 HSMクラスタ)	99.999% (SLA)	A	6台クラスタ構成で最大7,000 ops/sec。AWS公式SLA 99.999%。専用HSMのため安定した性能保証。スケールアウトもHSM追加で対応可能。
AWS KMS	1,000 req/sec (ECC、リージョンごと)	99.999% (SLA)	A	ECC署名は1,000 req/sec/リージョン。マルチリージョンで線形スケール可能。SLA 99.999%はクラウドKMS最高水準。大半のDApp運用で十分な容量。
Fireblocks	大規模機関の処理実績 (具体値非公開)	非公開	A	1,800+機関・\$10T+累計処理の実績から高スループットと判断。具体的QPS値は非公開だが、Galaxy Digital等の大量取引を処理。SLA非公開のためSではなくA。
Dfns	10署名/sec (ECDSA)、数千リクエスト/sec	99.95%	A	ECDSA署名10/secは公式値。読み取りは数千req/sec対応。SLA 99.95%明示。MPC署名は複数ノード間通信が必要なため単体HSMより遅いが、実用十分。
GCP Cloud KMS	最大500 QPS (HSM)	99.5-99.9%	B	HSM鍵は最大500 QPS (AWS KMSの半分)。SLAも99.5~99.9%でAWS (99.999%) に劣る。GCPのHSMクォータはプロジェクト単位で上限緩和申請が必要な点もマイナス。
Safe	3.26億tx/年 (2025年実績)	N/A (オンチェーン)	B	処理量自体は年間3.26億txと大きいですが、マルチシグはオンチェーン実行のためブロック確認待ちが発生。バッチ処理やリアルタイム大量署名には不向き。
OZ Defender	50 tx/分 (Relayerあたり)	非公開	B	Relayerあたり50 tx/分は明確な上限。複数Relayer並列で拡張可能だが、サービス終了予定 (2026/7) のため投資対効果が低い。SLA非公開。
Safeheron	非公開	非公開	C	スループット・SLAともに非公開。170+機関利用の実績はあるが、定量データがないため客観評価不能。情報開示の姿勢自体がリスク要因。
HashiCorp Vault	CPUバウンド (プラグイン依存)	セルフホスト依存	C	Ethereum署名プラグインは約4年未メンテでパフォーマンス最適化なし。HSMバックエンドなしのソフトウェア署名はCPUバウンド。SLAはセルフホストのため運用者の責任。

5. コスト

料金プラン、無料枠、従量課金の詳細を比較する。初期コスト・月額コスト・トランザクションあたりのコストをそれぞれ評価。

サービス	最低月額	トランザクション課金	無料枠	スコア	判定根拠
Safe	\$0（ガス代のみ）	ガス代のみ	全機能無料	S	ソフトウェア利用料完全無料。コストはオンチェーンガス代のみ。L2（Arbitrum, Base等）では\$0.01未満/tx。OSSのため将来的な料金変更リスクもゼロ。
AWS KMS	\$1.00/鍵/月	\$0.15/1万回（ECC署名）	2万リクエスト/月	S	鍵1本+月10万署名で約\$2.50/月。2万リクエスト/月の無料枠あり。FIPS 140-3 HSM保護をこの価格で提供するのは破格。価格体系が明確で予算計画が容易。
GCP Cloud KMS	\$1.00/鍵/月	\$0.03/1万回	なし	S	署名单価\$0.03/1万回はAWS KMS（\$0.15）の1/5。鍵1本+月10万署名で約\$1.30/月。無料枠はないが、絶対額が十分に低い。
Turnkey	\$0.01-0.10/署名	従量課金	無料サンドボックス	A	Web3特化の従量課金で初期投資不要。月10万署名で\$1,000～\$10,000と利用量次第で幅あり。無料サンドボックスで開発・テスト可能。大量署名時はクラウドKMSより割高。
Safeheron	\$0（Starter）	非公開	無料スターター	A	Starterプラン無料でMPC機能が利用可能。ただしPro/Enterprise版の料金が非公開のため、スケール時のコスト予測が困難。
Dfns	\$50/月（Starter）	なし	30日無料トライアル	B	最低\$50/月は小規模プロジェクトには高め。ただし署名数による従量課金なしの定額制で、大量署名時は逆にコスパが良い。Growth/Scale版は要問合せ。
HashiCorp Vault	\$0（OSS） / \$1,100+（HCP）	なし	OSS版無料	B	OSS版は無料だがインフラ運用コスト（サーバー、監視、バックアップ）が隠れたコスト。HCPマネージド版は\$1,100+/月と高額。運用人件費を含めた総コストは大きい。
OZ Defender	\$0（Builder） / 非公開（Pro）	非公開	Free Tier	C	Free Tierあるが機能制限大。Pro版の料金非公開で予算計画不能。2026/7サービス終了のため、移行コスト（新規鍵生成+オンチェーン権限移譲）が確実に発生する。
Fireblocks	\$699+/月	あり	無料サンドボックス	C	最低\$699/月は10候補中で最も高い固定費。さらにトランザクション課金が増加。エンタープライズ向けの価格設定で、小～中規模プロジェクトには過剰投資。
BitGo	非公開（エンタープライズ）	非公開	テスト環境あり	C	料金体系が完全非公開でコスト見積もり不能。エンタープライズ向けの営業交渉が必要。テスト環境は無料だが本番利用のハードルが高い。

5.1 月額コストシミュレーション

鍵1本、月間10万署名の場合のランニングコスト（概算）



注: Safe のコストはガス代のみで、L2（Arbitrum, Base等）では1トランザクションあたり\$0.01未満で実行可能。AWS CloudHSM（専用テナント）は最低\$2,116/月。コスト最適化にはKMS（共有テナント）の利用が推奨。

6. 開発者体験（DX）

SDK対応言語、API設計、ドキュメント品質、統合の容易さを比較する。

サービス	SDK言語	API設計	ドキュメント	ETHEREUM統合	スコア	判定根拠
Safe	TypeScript	Protocol/API/Relay/Auth Kit	充実	ネイティブ	S	Protocol Kit/API Kit/Relay Kit/Auth Kitと用途別に分離され、SDK設計。TypeScript完全対応でEthereum開発者のDXに最適化。公式チュートリアルと実装例が豊富。OSSのためソース確認も容易。
Fireblocks	TS, Python, Go, Java, C++, C#, PHP	REST API + SDK	充実	ネイティブ	A	7言語SDK対応は最多。Ethereumネイティブ統合でトランザクション構築→署名→送信がSDK内で完結。API Referenceと開発者ポータルが充実。ただしSaaS契約が必要で即座に試せない点、S未満。
Turnkey	TS, Go	REST API + SDK	良好	ネイティブ	A	TypeScript SDKがviem/ethers.jsと統合済み。パスキー認証のサンプルアプリが豊富。対応言語は2つと少ないが、Web3開発の主要言語をカバー。ドキュメントは良好だが網羅性でFireblockに劣る。
Dfns	TS, Go, Python, Swift, Kotlin, Dart	REST API (420+ EP)	良好	ネイティブ	A	6言語SDK+420以上のAPIエンドポイントに豊富。モバイル（Swift/Kotlin/Dart）対応はユニーク。Ethereumネイティブ統合。ただしAPI数が多い分、学習コストやや高い。
OZ Defender	TypeScript	SDK + Hardhat統合	充実	ネイティブ	A	Hardhat/Foundryとの統合が深く、既存のスマートコントラクト開発フローにシームレスに組み込み可能。ドキュメント充実。ただしサービス終了予定（2026/7）のため、新規学習投資のROIは疑問。
AWS KMS	TS, Python, Go, Java, .NET, Ruby	AWS SDK	充実	要変換（DER→r,s,v）	B	6言語SDK、AWSドキュメントは業界最高水準。ただしEthereum署名にはDER→{r,s,v}変換、EIP-2対応、v1復元の自前実装が必要。汎用KMSのためWeb3固有の概念（ナ

サービス	SDK言語	API設計	ドキュメント	ETHEREUM統合	スコア	判定根拠
						ス、ノンス管理等）に非サポート。
BitGo	TS, Go	REST API + SDK	良好	ネイティブ	B	Ethereumネイティブ対応でSDKの基本機能は良好。ただし対応言語が2つと少なく、エンタープライズ向けのため営業プロセスがないとSDKアクセスが限定的。コミュニティリソースも少ない。
GCP Cloud KMS	C#, Go, Java, Node.js, Python, Ruby, PHP	GCP SDK	充実	要ワークアラウンド	B	7言語SDK対応でGCFドキュメントは充実。しかしEthereum統合にはkeccak256ハッシュの非公式ワークアラウンド（prehash→raw署名）が必要。GCPの仕様変更でワークアラウンドが機能しなくなりリスクがBの主因。
Safeheron	非公開	非公開	限定的	非公開	C	SDK・API仕様が公開されておらず、ドキュメントも限定的。評価のための情報が不足。MPC-TSSのOSSコンポーネントはGitHubにあるが、プロダクト統合のガイドが乏しい。
HashiCorp Vault	Go, Python, Ruby, Java, .NET, Node.js	REST API + CLI	充実（本体）	プラグイン依存（未メンテ）	D	Vault本体のSDK・ドキュメントは充実だが、Ethereum署名プラグイン（immutability/vault-ethereum）は約4年間メンテナンスされていない。最新のEIPに未対応で、EIP-1559・EIP-4844トランザクションの署名ができない可能性。実質的に使えない。

6.1 Ethereum統合の難易度

ネイティブ対応

Fireblocks, Safe, Turnkey, Dfns,
BitGo, OZ Defender

SDKがEthereumトランザクション署名をそのままサポート

変換が必要

AWS KMS, GCP Cloud KMS

DER→{r,s,v}変換、EIP-2対応、v値復元の実装が必要

プラグイン依存

HashiCorp Vault

Ethereum署名プラグインが約4年未メンテナンス

7. 運用モデル

SaaS/セルフホスト、対応チェーン数、マルチシング/MPC対応、ポリシーエンジン、デプロイメントモデルを比較する。

サービス	提供形態	対応チェーン	ポリシーエンジン	鍵エクスポート	スコア	判定根拠
Fireblocks	SaaS / ハイブリッド	80+	TAP（承認ポリシー）	可能	S	80+チェーン対応は最高級。TAP（Transaction Authorization Policy）で金額・宛先・時間帯による細粒度の承認ルール設定が可能。SaaS/ハイブリッド/オンプレ選択可能で柔軟。鍵エクスポートも対応。
Safe	オンチェーン	主要EVM全て	Guard / モジュール	N/A（オンチェーン）	A	オンチェーンのためベンダー非依存。Guard/モジュールでプログラマブルなポリシー設定可能。EVM限定だがDAO運営ではEVMが主流。オンチェーンゆえ鍵エクスポートの概念がなく、SaaS障害リスクもない。
Dfns	SaaS / ハイブリッド / オンプレ	62	プログラマブル	可能	A	62チェーン対応でマルチチェーン運用に十分。SaaS/ハイブリッド/オンプレの3形態から選択可能で柔軟性が高い。プログラマブルポリシーと鍵エクスポート対応。チェーン数でFireblocksに劣るためA。
BitGo	SaaS	800+コイン	承認ワークフロー	可能	A	800+コイン対応は全候補中最多。OCC認可の信託会社として規制対応済み。承認ワークフローと鍵エクスポートに対応。SaaS限定でオンプレ不可のためS未満。
Turnkey	SaaS	主要チェーン対応	ポリシーエンジン	可能	A	主要チェーンに対応しDApp運用で不足なし。ポリシーエンジンで承認ルール設定可能。鍵エクスポート対応でロックイン回避。SaaS限定、対応チェーン数の具体値非公開のためA。
AWS KMS	マネージド	汎用（secp256k1）	IAMポリシー	不可（BYOK可）	B	IAMポリシーはAWS標準で強力だが、ブロックチェーン固有のポリシー（金額閾値、宛先制限等）は自前実装が必要。鍵エクスポート不可（BYOKで事前インポートは可能）。チェーン固有の対応なし。

サービス	提供形態	対応チェーン	ポリシーエンジン	鍵エクスポート	スコア	判定根拠
Safeheron	SaaS / セルフホスト	44+	承認フロー	セルフカस्टディ	B	44+チェーン対応とセルフカस्टディ（鍵シェアを自分で保持）は評価できる。ただし承認フローの詳細仕様が非公開で、ポリシーのカスタマイズ性が不明。情報不足がB評価の一因。
GCP Cloud KMS	マネージド	汎用 (secp256k1)	IAMポリシー	不可	B	GCP IAMポリシーは基本的だがブロックチェーン固有のポリシーは自前実装。鍵エクスポート完全不可（AWS KMSのBYOKに相当する機能なし）でベンダーロックインが強い。keccak256ワークアラウンドが仕様変更で使えなくなるリスク。
OZ Defender	SaaS（終了予定）	30+	Actions/Monitor	不可	C	Actions/Monitorによるオンチェーン監視・自動化は優秀だが、2026/7サービス終了が確定。鍵エクスポート不可のため終了時に管理不能リスク。新規採用は非推奨。既存ユーザーは移行計画が急務。
HashiCorp Vault	セルフホスト / HCP	プラグイン依存	ACL / Sentinel	設定次第	C	ACL/Sentinelポリシーは強力だが、ブロックチェーン対応は約4年未メンテのプラグイン依存。セルフホストの運用負荷が大きい。対応チェーンはプラグイン次第で保証なし。IBM買収後のBSLライセンス変更もリスク。

7.1 推奨アーキテクチャ: 多層防御モデル

Safe（マルチング）+ MPC/HSM（各署名者の鍵保護）

レイヤー1: Safe マルチング（例: 3-of-5）でオンチェーンガバナンスを制御

レイヤー2: 各署名者がFireblocks / AWS KMS / Turnkey等で個別に鍵を保護

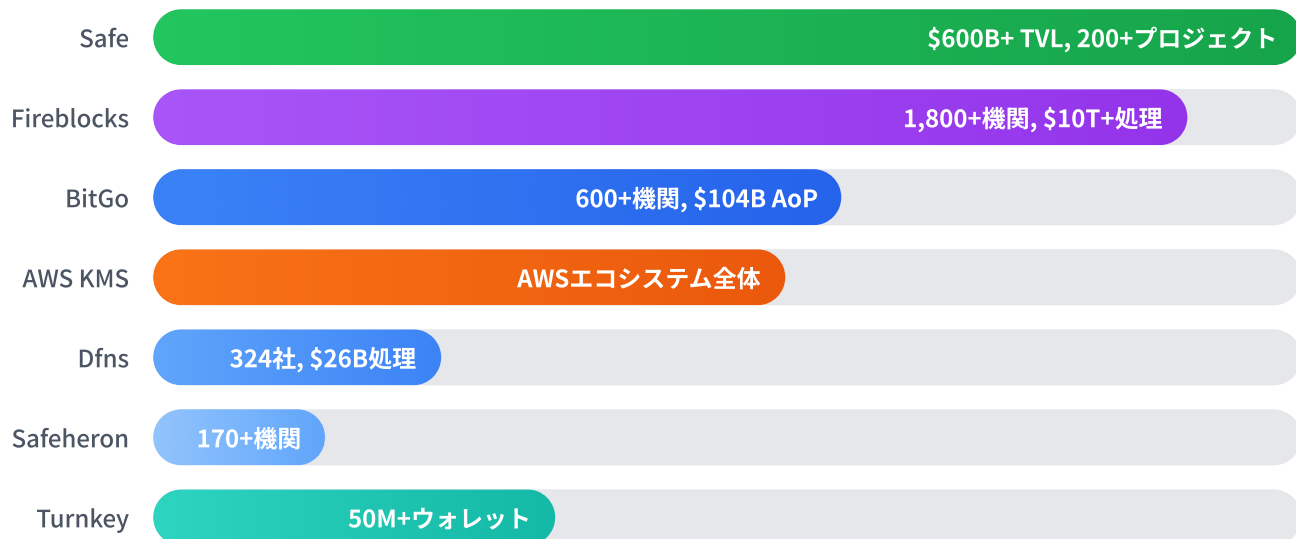
レイヤー3: タイムロック + ガーディアンによるリカバリ機構

この構成により、単一ソリューションの障害がトレジャリ全体に波及するリスクを最小化できる。

8. エコシステム

パートナーシップ、導入企業数、コミュニティ活動、GitHub活動を比較する。

8.1 導入規模比較



8.2 主要採用企業

サービス	主な採用企業・プロジェクト	スコア	判定根拠
Safe	Ethereum Foundation, Uniswap DAO, Aave, MakerDAO, Worldcoin, Circle, Ledger	S	Ethereum Foundation・Uniswap DAO・Aave・MakerDAO等、暗号資産エコシステムの最重要プロジェクトが採用。\$600B+ TVLの実績。200+プロジェクト統合。DeFi・DAO分野で事実上の標準。
Fireblocks	BNY Mellon, ANZ, Galaxy Digital, Revolut, BlockFi	S	BNY Mellon（世界最大カストディ銀行）、ANZ（豪州4大銀行）等のTradFi大手が採用。1,800+機関顧客、\$10T+累計処理。伝統金融のブロックチェーン参入の標準インフラ。
BitGo	Bitstamp, Pantera Capital, Copper, OCC認可信託	A	600+機関顧客、\$104B AoP（資産残高）。OCC認可の信託会社として規制対応済み。Bitstamp等の大手取引所も採用。ただし採用企業のブランド力でFireblocksに劣る。
AWS KMS	Kaleido, ConsenSys Web3Signer, Fireblocks（内部利用）	A	Fireblocks自体がHSMバックエンドにAWS KMSを内部利用。ConsenSys Web3SignerもAWS KMS対応。AWSエコシステム全体の信頼性。直接的なDApp採用事例は少ないがインフラ層として広く浸透。
Dfns	Fidelity International, ABN AMRO, Zodia Custody, IBM, Circle, MoonPay	B	Fidelity International・ABN AMRO等の金融機関が採用。324社・\$26B処理の実績。ただしFireblocks/BitGoと比べると規模が1-2桁小さく、Series A段階のため成長途上。
Turnkey	Goldfinch, Brave Wallet, Rainbow（推定）	B	50M+ウォレット管理実績は印象的だが、公開されている採用企業が限定的（Goldfinch, Brave）。推定ベースの情報が多く、エコシステムの透明性でA級に届かない。
Safeheron	170+金融機関（個別名は限定公開）	B	170+金融機関の利用実績を主張するが、個別の採用企業名がほとんど公開されていない。検証困難なため、数字の信頼性に疑問が残る。
OZ Defender	Compound, Aave, dYdX, Balancer（レガシー）	B	Compound・Aave・dYdX等のDeFi大手が過去に採用。しかしサービス終了発表（2026/7）後、各プロジェクトは移行を進行中。今後の新規採用は見込めない。レガシーとしてのB。
GCP Cloud KMS	Valora（Celo）, Google Cloud Validator	C	ブロックチェーン分野での採用事例が極めて少ない。Valora（Celoウォレット）とGoogle Cloud自身のバリデータ程度。GCP自体は巨大だが、Web3エコシステムでの存在感はAWSに大きく劣る。
HashiCorp Vault	Kaleido, Santander（2019年債券発行）	C	ブロックチェーン分野の採用事例が古い（Santanderは2019年）。Kaleido以外の近年の事例が見当たらない。Vault本体は広く使われているが、Ethereum鍵管理での実績はほぼない。

9. リスク分析

ベンダーロックイン、資金調達状況、既知の問題、サービス継続性リスクを包括的に分析する。

サービス	ベンダー ロックイン	継続性リスク	技術的リスク	総合	判定根拠
Safe	低（オンチェーン）	低（\$600B TVL）	中（UI攻撃リスク）	低	オンチェーンコントラクトのためベンダー依存なし。\$600B TVLの巨大エコシステムで継続性リスク低。ただし2024年のUI経由の攻撃事例（Radiant Capital等）があり、フロントエンドの信頼性に中リスク。
AWS KMS	中（鍵エクスポート不可）	低（AWS 安定性）	低	低	鍵エクスポート不可がロックインリスク（BYOK利用で軽減可能）。AWS自体のサービス継続性は疑う余地なし。HSM技術は枯れており技術的リスクも低い。総合的に低リスク。
Fireblocks	低（鍵エクスポート可）	低（\$1B評価）	低	低	鍵エクスポート対応でロックイン回避可能。Series E・\$8B評価で財務安定。MPC-CMP+SGXの多層防御で技術的リスク低。1,800+機関の実運用実績が信頼性を裏付ける。
BitGo	低（鍵エクスポート可）	低（OCC 認可）	低	低	鍵エクスポート対応。OCC認可の信託会社で規制面の安定性が高い。2026年IPO準備中で事業拡大局面。\$170M+の調達実績。技術的にも大きな懸念なし。
GCP Cloud KMS	中（鍵エクスポート不可）	低（GCP 安定性）	中（keccak256 非公式）	中	鍵エクスポート完全不可（AWS KMSのBYOKに相当する機能なし）。GCPの継続性は問題ないが、keccak256署名に必要な非公式ワークアラウンドがGCPのAPI仕様変更で使えなくなるリスク。この技術的リスクが中評価の主因。
Dfns	低（鍵エクスポート可）	中（Series A）	低	中	鍵エクスポート対応でロックイン回避可。ただしSeries A段階（\$29.5M調達）でFireblocks等と比べ財務基盤が薄い。事業継続が市場環境に依存。技術的には堅実なMPC実装。
Turnkey	低（鍵エクスポート可）	中（Series A）	低	中	鍵エクスポート対応。Series A段階（\$18.5M調達）で財務基盤はDfns同様に薄い。a16z出資で投資家の信頼はあるが、長期的な事業継続はまだ不透明。TEE技術自体は堅牢。
Safeheron	低（OSS + セルフカस्टディ）	中（小規模）	低	中	OSSコンポーネント+セルフカस्टディでロックイン低。\$15.1M調達のSeries A段階で事業規模が小さく、市場変動に脆弱。MPC-TSS OSSの技術的リスクは低い。
HashiCorp Vault	中（BSL ライセンス）	低（IBM買収済み）	高（プラグイン未メンテ）	中	IBM買収（\$6.4B）で継続性は安定だが、BSLライセンス変更でフォーク不自由。Ethereum署名プラグイン（immutability/vault-ethereum）が約4年未メンテで、最新EIPに未対応。技術的リスク高が総合を押し上げ。
OZ Defender	致命的（鍵エクスポート不可）	致命的（2026/7 終了）	高	致命的	2026年7月のサービス完全停止が確定。Relayerの秘密鍵はインポート/エクスポート不可のため、Defenderに特権ロールを付与したコントラクトはシャットダウン時に管理不能になる。新規採用は絶対に非推奨。

致命的リスク: OpenZeppelin Defender

2025年6月にサービス終了を正式発表。2025年6月30日に新規登録停止、**2026年7月1日に完全シャットダウン**。Relayerの秘密鍵はインポート/エクスポート不可のため、Defenderに特権ロールを付与したコントラクトはシャットダウン時に管理不能になるリスクがある。新規採用は非推奨。

注意: クラウドKMSのベンダーロックイン

AWS KMS / GCP Cloud KMSともに、HSM内で生成した鍵はエクスポート不可。ベンダー移行時は「新しい鍵を生成→オンチェーンで権限を移譲」が必要。AWS KMSはBYOK（鍵インポート）に対応しているため、バックアップコピーを保持することでリスク軽減が可能。GCPのkeccak256ワークアラウンドはGCPの仕様変更で機能しなくなる可能性がある。

9.1 資金調達・財務状況

サービス	累計調達額	直近ラウンド	財務安定性
Fireblocks	\$1B+	Series E（\$8B評価）	安定
BitGo	\$170M+	IPO準備中（2026年）	安定
Safe	ARR \$10M+（2025年）	トークン収益モデル	安定
Dfns	\$29.5M	Series A（\$16M, 2025年）	成長中
Turnkey	\$18.5M	Series A	成長中
Safeheron	\$15.1M	Series A	成長中
HashiCorp Vault	IBM買収 \$6.4B（2024年）	IBM Software部門	安定
AWS KMS / GCP KMS	N/A（メガクラウド）	N/A	安定

10. 総合ランキング & 推奨

10.1 多次元スコアカード

サービス	セキュリティ	性能	コスト	DX	運用	生態系	リスク	総評
Fireblocks	S	A	C	A	S	S	A	セキュリティ・運用・エコシステムで最高評価。コストが唯一の弱点（\$699+/月）。予算が許す大規模運用で第一推奨。
Safe	A	B	S	S	A	S	A	コスト・DX・エコシステムで最高評価。性能Bはオンチェーン実行のブロック待ち。マルチシングのガバナンスレイヤーとして全構成で推奨。
AWS KMS	A	A	S	B	B	A	A	コスパ最強（\$2.50/月）でセキュリティ・性能も高水準。DX/運用のBはEthereum固有の変換が必要な点。Safe併用でコスト効率の高い構成が可能。
Turnkey	A	S	A	A	A	B	B	性能S（50M+ウォレット実績）で全軸バランス良好。エコシステム・リスクのBはSeries A段階の財務規模と公開事例の少なさ。スタートアップ向けに最適。
Dfns	A	A	B	A	A	B	B	6言語SDK・420+ APIで技術力は高い。コストB（\$50+/月）とエコシステムB（Series A段階）が弱点。モバイル対応が必要なケースで優位。
BitGo	A	B	C	B	A	A	A	800+コイン対応・OCC認可で運用とエコシステムが強み。コストC（料金非公開のエンタープライズ向け）が弱点。規制対応重視の機関向け。
GCP Cloud KMS	B	B	S	B	B	C	B	コストSだがB評価が5軸。keccak256非公式ワークアラウンド、鍵エクスポート不可、Web3エコシステムの薄さが全体を引き下げ。GCPに既存投資がある場合のみ検討。
Safeheron	B	C	A	C	B	B	B	OSSのMPC-TSSでコストAだが、情報非公開が多く性能C・DX C。セルフカストディ志向で独自要件がある場合に限定的に有用。
HashiCorp Vault	B	C	B	D	C	C	C	DXがD（Ethereumプラグイン4年未メンテ）で実質的にブロックチェーン鍵管理として使用困難。汎用シークレット管理としては優秀だが、この用途では非推奨。
OZ Defender	D	B	C	A	C	B	D	DXはA（Hardhat統合が秀逸）だが、セキュリティD（鍵エクスポート不可）・リスクD（2026/7終了確定）で新規採用は不可。既存ユーザーは即座に移行計画を策定すべき。

10.2 ユースケース別推奨

1 エンタープライズ / 大規模DApp運営

推奨: Fireblocks + Safe

Fireblocksの MPC-CMP + SGX による最高水準のセキュリティと、Safe のマルチシグによるオンチェーンガバナンスを組み合わせる。各署名者がFireblocksで個別に鍵を保護し、Safe で閾値承認を制御。月額\$699+の投資に見合う、\$10T+の実績に裏付けされた安心感。

2 中規模DApp / DAOトレジャリ管理

推奨: Safe + AWS KMS

Safe のマルチシグをメインのガバナンスレイヤーとし、各署名者がAWS KMSで鍵を保護。月額\$2～\$16の低コストでFIPS 140-3認証済みHSM保護を実現。IAM/CloudTrailによる監査機能も標準搭載。コスト意識の高いチームに最適。

3 スタートアップ / 個人プロジェクト

推奨: Safe + Turnkey

Safe の無料マルチシグで基本的なガバナンスを確保し、Turnkey の低コスト署名（\$0.01～\$0.10/署名）で鍵保護を実現。パスキー認証にも対応しており、エンドユーザー向けの組み込みウォレット用途にも展開可能。開発スピードとセキュリティのバランスが良い。

Alt 規制準拠が最優先の場合

推奨: BitGo + Safe

BitGoはOCC（通貨監督庁）認可の信託会社であり、米国の規制要件に最も準拠したソリューション。\$104BのAssets on Platformとトレジャリ保険を標準提供。規制当局への説明責任が重い金融機関や、RWA（実世界資産）トークン化プロジェクトに最適。

付録: 出典

Fireblocks

Fireblocks公式サイト - fireblocks.com
Fireblocks MPC-CMP ホワイトペーパー
SOC 2 Type II認証情報

Safeheron

Safeheron公式サイト - safeheron.com
GitHub: safeheron
Crunchbase: Safeheron資金調達

Dfns

Dfns公式サイト - dfns.co
Dfns Security - dfns.co/security
Dfns Documentation - docs.dfns.co
SOC 2 renewed by KPMG
Series A: \$16M (Further Ventures)
IBM Digital Asset Haven

GCP Cloud KMS

GCP Cloud KMS Documentation
Cloud HSM Architecture
FIPS 140-2 Level 3 Certificate #4399
viem-account-hsm-gcp (Valora)
GCP KMS Pricing

OpenZeppelin Defender

OpenZeppelin Defender Docs
Defender Sunset Announcement (2025/6)
Defender Sunset FAQ
OZ OSS Relayer/Monitor Release

業界レポート・分析

NCC Group: Bybit Hack Technical Analysis
BleepingComputer: Lazarus Hack Report
Infisical: HashiCorp Vault Pricing Guide
StablecoinInsider: Dfns Complete Review

BitGo

BitGo公式サイト - bitgo.com
OCC信託認可情報
BitGo IPO報道 (2026年)

Turnkey

Turnkey公式サイト - turnkey.com
Turnkey Documentation - docs.turnkey.com
Y Combinator: Turnkey

AWS KMS + CloudHSM

AWS KMS Documentation
AWS CloudHSM Documentation
AWS KMS FIPS 140-3 Level 3認証
AWS Blog: Ethereum accounts with KMS
AWS KMS Pricing
CloudHSM Performance Information

Safe (旧Gnosis Safe)

Safe公式サイト - safe.global
Safe Documentation - docs.safe.global
Messari: State of Safe Q1 2025
Cyfrin: Bybit Exploit Analysis
Ethereum Foundation Treasury Migration
Safe Global Revenue Report 2025

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault Documentation
vault-plugin-secrets-ethsign (Kaleido)
quorum-hashicorp-vault-plugin (ConsenSys)
IBM HashiCorp買収 (\$6.4B, 2024)
Vault Performance Benchmark (Medium)
BSL License FAQ

